

29. Probabilités, corrigé

Exercice 1. (c) Calculs d'univers.

- 1) On tire les cartes successivement et avec remise. On a donc 32 possibilités à chaque tirage et l'ordre est important. On a donc $\Omega = \llbracket 1, 32 \rrbracket^3$. Son cardinal est 32^3 .
- 2) Il n'y a pas de remise cette fois. On a donc $\Omega = \{(x, y, z) \in \llbracket 1, 32 \rrbracket^3 / x \neq y, x \neq z, y \neq z\}$. On a 32 possibilités pour le tirage de la première carte, puis 31 pour la seconde et 30 pour la dernière. On a donc $\text{Card}(\Omega) = 32 \times 31 \times 30$.
- 3) Cette fois ci, l'ordre des cartes n'est pas important. On a donc $\Omega = \{A \in \mathcal{P}(\llbracket 1, 32 \rrbracket) / \text{Card}(A) = 3\}$ (donc l'ensemble des ensembles à 3 éléments inclus dans $\llbracket 1, 32 \rrbracket$). On a alors $\text{Card}(\Omega) = \binom{32}{3}$.

Exercice 2. Soit (Ω, P) un espace de probabilité. Soient A et B deux évènements. On a $A \cap B \subset A$ donc $P(A \cap B) \leq P(A)$. De même, $P(A \cap B) \leq P(B)$. On en déduit que $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$.

Pour l'autre inégalité, on utilise la relation $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. On a donc $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$. Or, P étant une probabilité et puisque $A \cup B \subset \Omega$, on a $P(A \cup B) \leq 1$. Ceci entraîne que $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$. Puisqu'une probabilité est toujours positive, on en déduit que $\max(0, P(A) + P(B) - 1) \leq P(A \cap B)$.

Exercice 3. On note R_1 l'évènement « la boule rouge est dans l'urne 1 ». On note B_1 l'évènement la première boule tirée est blanche et B_2 l'évènement la deuxième boule tirée est blanche. On a $(R_1, \overline{R_1})$ qui est un système complet d'évènements (avec les probabilités de ces évènements strictement positives). On a donc d'après la formule des probabilités totales :

$$P(B_1 \cap B_2) = P_{R_1}(B_1 \cap B_2)P(R_1) + P_{\overline{R_1}}(B_1 \cap B_2)P(\overline{R_1}).$$

On a $P(R_1) = \frac{1}{n}$ et $P(\overline{R_1}) = 1 - \frac{1}{n}$. De plus, $P_{\overline{R_1}}(B_1 \cap B_2) = 1$ (car il n'y a que des boules blanches dans l'urne). Pour déterminer la dernière probabilité, on peut utiliser les probabilités composées :

$$P_{R_1}(B_1 \cap B_2) = P_{R_1 \cap B_1}(B_2) \times P_{R_1}(B_1) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}.$$

$$\text{On a donc } P(B_1 \cap B_2) = \frac{1}{3n} + 1 - \frac{1}{n}.$$

Exercice 4. On peut poser comme univers $\Omega = \{B, N\}^3 \setminus \{(N, N, N)\}$ (il est impossible de tirer 3 boules noires). L'évènement qui nous intéresse est l'évènement :

$$A = \{(B, B, N), (B, N, N), (N, B, N)\}.$$

On calcule alors la probabilité de chacun des évènements élémentaires qui apparaissent. On a en utilisant la formule des probabilités composées $P(B, B, N) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{7}{45}$. De la même façon :

$$P(B, N, N) = \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{45}$$

$$P(N, B, N) = \frac{1}{45}.$$

$$\text{On a donc } P(A) = \frac{9}{45} = \frac{1}{5}.$$

Exercice 5. On considère $2n$ boules, n rouges et n blanches. Chaque jour pendant n jours, on tire deux boules de manière uniforme sans remise. *À la fin, on a donc tiré toutes les boules !*

1) On tirera de toute façon les $2n$ boules. On peut donc prendre $\Omega = \{(a_1, \dots, a_{2n}) \in \{R, B\}^{2n} \mid \text{exactement } a_k \text{ se produit } k \text{ fois}\}$ puisque l'on tirera exactement B boules blanches et R boules rouges.

On aura donc ici $\binom{2n}{n}$ tirages possibles (c'est à dire le nombre de façons de placer les B boules blanches parmi les $2n$ positions).

2) Chaque jour, on veut tirer une boule blanche puis une boule rouge ou une boule rouge puis une boule blanche. On doit donc placer dans chacun des indices $(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n)$ exactement une boule blanche et une boule rouge. Pour chacun des n couples, on a donc 2 possibilités $((B, R) \text{ et } (R, B))$. On a donc exactement 2^n tirages possibles, ce qui donne finalement $\mathbb{P}(\text{tirages bicolores}) = \frac{2^n}{\binom{2n}{n}}$.

Pour les tirages unicolores, il faut cette fois parmi les n jours (donc les n couples d'indice $(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n)$), en choisir $n/2$ où il y aura 2 boules blanches (et donc une manière de les placer en 2 positions). Les boules rouges seront alors automatiquement placées.

On en déduit donc que si n est impair, il n'y a aucune façon de faire ceci (il y aura forcément un tirage bicolore). Si n est pair, on aura $\binom{n}{n/2}$ façons de choisir les jours où on tire les boules blanches.

On a donc si n est impair, $\mathbb{P}(\text{tirages unicolores}) = 0$ et si n est pair, $\mathbb{P}(\text{tirages unicolores}) = \frac{\binom{n}{n/2}}{\binom{2n}{n}}$.

Exercice 6. On veut construire une probabilité sur $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ telle que la probabilité de l'évènement $A_k = \llbracket 1, k \rrbracket$ soit proportionnelle à k^2 . On cherche donc $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $P(A_k) = \lambda k^2$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Notre but va être ici de construire P sur les événements élémentaires $(\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\})$. Posons alors $a_k = P(\{k\})$. En retraduisant l'hypothèse de l'énoncé, on obtient donc :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^k a_j = \lambda k^2.$$

En retranchant deux égalités successives, on obtient pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_k = \lambda(k^2 - (k-1)^2)$. On en déduit que :

$$a_k = \lambda(2k - 1).$$

Puisque l'on doit avoir $\sum_{k=1}^n a_k = 1$, on en déduit que l'on doit avoir $\lambda(n(n+1) - n) = 1$, ce qui entraîne $\lambda = \frac{1}{n^2}$.

Une probabilité répondant à la question posée est donc P définie sur les événements élémentaires par $P(\{k\}) = \frac{2k-1}{n^2}$ (tout est positif et la somme fait bien 1).

Exercice 7. On veut construire une probabilité sur $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ telle que la probabilité de l'évènement $A_k = \llbracket 1, k \rrbracket$ soit proportionnelle à k^2 . On cherche donc $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $P(A_k) = \lambda k^2$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Notre but va être ici de construire P sur les événements élémentaires $(\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\})$. Posons alors $a_k = P(\{k\})$. En retraduisant l'hypothèse de l'énoncé, on obtient donc :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^k a_j = \lambda k^2.$$

En retranchant deux égalités successives, on obtient pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_k = \lambda(k^2 - (k-1)^2)$. On en déduit que :

$$a_k = \lambda(2k - 1).$$

Puisque l'on doit avoir $\sum_{k=1}^n a_k = 1$, on en déduit que l'on doit avoir $\lambda(n(n+1) - n) = 1$, ce qui entraîne $\lambda = \frac{1}{n^2}$.

Une probabilité répondant à la question posée est donc P définie sur les évènements élémentaires par $P(\{k\}) = \frac{2k-1}{n^2}$ (tout est positif et la somme fait bien 1).

Exercice 8. Notons A_n l'évènement « la n -ième personne a le bon nombre ». On a alors $p_n = \mathbb{P}(A_n)$ et $p_0 = 1$. Puisque $(A_n, \bar{A}_n)$ est un système complet d'évènements, on en déduit d'après la formule des probabilités totales que :

$$\mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}_{A_n}(A_{n+1}) + \mathbb{P}(\bar{A}_n)\mathbb{P}_{\bar{A}_n}(A_{n+1}).$$

On en déduit donc que $p_{n+1} = p_n \times p + (1 - p_n) \times (1 - p)$ (puisque si la n -ième personne a le bon nombre, il faut qu'elle le transmette bien et sinon il faut qu'elle le transmette mal). On a donc que pour $n \geq 0$, $p_{n+1} = (2p - 1)p_n + (1 - p)$.

On remarque alors que l'on a une suite arithmético-géométrique. Le point fixe vérifie $\omega = (2p - 1)\omega + (1 - p)$, c'est à dire $2\omega(1 - p) = (1 - p)$. On doit donc faire à part le cas où $p = 1$:

Si $p = 1$, on a que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_{n+1} = p_n = p_0 = 1$ (normal). Si $p < 1$, on a alors $\omega = \frac{1}{2}$ et par théorème, on en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, p_n = (2p - 1)^n(p_0 - \omega) + \omega.$$

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n = \frac{1}{2}(2p - 1)^n + \frac{1}{2}$. On a alors deux possibilités pour la limite :

Si $p = 0$, on a $p_n = \frac{1}{2}(-1)^n + \frac{1}{2}$ et n'a pas de limite en $+\infty$. Si $0 < p < 1$, alors $-1 < 2p - 1 < 1$ et on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{2}$.

Exercice 9. On note T l'évènement « il y a un trésor » et pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, C_k l'évènement « le trésor est dans le coffre k ». On cherche à déterminer l'évènement $P_{\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}}}(C_n)$. Par définition, on a :

$$\begin{aligned} P_{\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}}}(C_n) &= \frac{P(\overline{C_1} \cap \overline{C_2} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}} \cap C_n)}{P(\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}})} \\ P(\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}}) &= P_T(\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}})P(T) + P_{\bar{T}}(\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}})P(\bar{T}) \\ &= p \times \frac{1}{n} + (1 - p) \times 1. \end{aligned}$$

On en déduit que $P_{\overline{C_1} \cap \dots \cap \overline{C_{n-1}}}(C_n) = \frac{p}{p + (1 - p)n}$.

Exercice 11. On pose T_1 et T_2 les évènements « on choisit la pièce P_1 (respectivement P_2) » et P l'évènement « on fait pile avec la pièce ». D'après la formule de Bayes, on a :

$$P_P(T_1) = \frac{P_{T_1}(P)P(T_1)}{P(P)}.$$

Puisque (T_1, T_2) forme un système complet d'évènements, on a d'après la formule des probabilités totales :

$$P(P) = P(T_1)P_{T_1}(P) + P(T_2)P_{T_2}(P) = \frac{3}{8} + \frac{1}{3} = \frac{17}{24}.$$

On en déduit finalement que $P_P(T_1) = \frac{9}{17}$.

En reprenant le même raisonnement avec l'évènement P_n : « on fait n pile de suite », on obtient, en utilisant le fait que les tirages successifs sont indépendants :

$$P_{P_n}(T_1) = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^n}{\left(\frac{3}{4}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n}.$$

On a donc $P_{P_n}(T_1) = \frac{1}{1 + \left(\frac{8}{9}\right)^n} \rightarrow 1$. La probabilité d'avoir choisi la pièce P_1 tend donc vers 1 quand n tend vers l'infini.

Exercice 12. On pose L l'évènement « rencontrer un lion » (et de même E et Z pour rencontrer un éléphant et un zèbre). On note A l'évènement « l'animal rencontré est affamé ». On a (L, E, Z) qui forme un système complet d'évènements avec $P(L) = 0.2 > 0$, $P(E) = 0.3 > 0$ et $P(Z) = 0.5 > 0$. D'après la formule des probabilités totales, on a donc :

$$P(A) = P(L)P_L(A) + P(E)P_E(A) + P(Z)P_Z(A).$$

On a donc $P(A) = 0.2 \times 0.5 + 0.3 \times 0.2 + 0.5 \times 0.3 = 0.31$.

La question qui nous intéresse est à présent la probabilité de croiser un lion si l'animal rencontré est affamé. On veut donc calculer $P_A(L)$. D'après la formule de Bayes, on a :

$$P_A(L) = \frac{P_L(A)P(L)}{P(A)}.$$

On a calculé $P(A)$ avec la formule des probabilités totales et on connaît $P(L)$ et $P_L(A)$. On a donc $P_A(L) = \frac{0.5 \times 0.2}{0.31} = 0.32$. On voit bien que si la probabilité de rencontrer un lion n'est que de 0.2, le fait de savoir qu'on rencontre un animal affamé augmente la probabilité qu'il s'agisse d'un lion car les lions sont plus affamés que les autres animaux (dans notre modèle en tout cas).

Exercice 13. On considère un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. On considère les évènements A : obtenir un nombre compris entre 1 et 4, B : obtenir un nombre pair, C : obtenir 1, 2, 5 ou 6.

Tout d'abord, on a $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$. Pour montrer que A, B, C sont mutuellement indépendants, il faut vérifier que $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$ et que $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8}$.

$A \cap B \cap C$ correspond à l'évènement « obtenir 2 » qui a donc une probabilité égale à $\frac{1}{8}$ (le dé est équilibré). L'évènement $A \cap B$ correspond à « obtenir 2 ou 4 » qui a bien une probabilité égale à $\frac{1}{4}$. L'évènement $A \cap C$ correspond à « obtenir 1 ou 2 » qui a bien une probabilité égale à $\frac{1}{4}$. Enfin, l'évènement $B \cap C$ correspond à « obtenir 2 ou 6 » qui a bien une probabilité égale à $\frac{1}{4}$. Les évènements A, B, C sont donc mutuellement indépendants.

Exercice 14. Soient $A_1, \dots, A_n$ des évènements mutuellement indépendants. La probabilité recherchée est la probabilité de $B = \overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}$. Puisque les A_i sont mutuellement indépendants, alors les $\overline{A_i}$ aussi. On a donc :

$$P(B) = \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i}) = \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)).$$

Or, une rapide étude de fonction permet de montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $1 - x \leq e^{-x}$. En utilisant cette inégalité en $x = P(A_i)$ et en multipliant les inégalités (elles ne font intervenir que des nombres positifs), on obtient :

$$P(B) \leq \prod_{i=1}^n e^{-P(A_i)} = e^{-\sum_{i=1}^n P(A_i)}.$$

Exercice 15.

On pose alors $a_n = P(X_n = A)$, $b_n = P(X_n = B)$ et $c_n = P(X_n = C)$.

1) Si on note les événements A_n : « $X_n = A$ », B_n : « $X_n = B$ » et C_n : « $X_n = C$ », alors la famille (A_n, B_n, C_n) forme un système complet d'événements (puisque à l'étape n , la marche aléatoire est forcément soit en A , soit en B , soit en C et qu'elle ne peut pas être en 2 points en même temps). D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(A_{n+1}) = P_{A_n}(A_{n+1})P(A_n) + P_{B_n}(A_{n+1})P(B_n) + P_{C_n}(A_{n+1}).$$

Ceci entraîne $a_{n+1} = 0 + \frac{b_n}{2} + 0 = \frac{b_n}{2}$. On procède de la même façon pour b_{n+1} et c_{n+1} et on obtient :

$$b_{n+1} = \frac{a_n}{2} \text{ et } c_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2} + c_n.$$

Remarquons qu'on a bien le droit d'utiliser les probabilités totales même si $a_n = 0$ ou $b_n = 0$ ou $c_n = 0$ puisque dans les probabilités totales, ceci donnerait une probabilité nulle dans la somme et on aurait la même formule de récurrence.

2) On a d'après l'énoncé $a_0 = 1$, $b_0 = c_0 = 0$ et d'après la question précédente, $a_1 = 0$, $b_1 = \frac{1}{2}$ et $c_1 = \frac{1}{2}$. On remarque que pour $n \geq 2$, on a $a_{n+2} = \frac{a_n}{4}$ et $b_{n+2} = \frac{b_n}{4}$ (en utilisant deux fois la relation de récurrence). On a donc des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants. L'équation caractéristique associée est $X^2 - \frac{1}{4} = 0$ dont les racines sont $\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2}$. On a donc qu'il existe des constantes $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{\lambda_1}{2^n} + \frac{\mu_1}{(-2)^n} \text{ et } b_n = \frac{\lambda_2}{2^n} + \frac{\mu_2}{(-2)^n}.$$

Avec les conditions initiales, on trouve que pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2^{n+1}}$ et $b_n = \frac{1 - (-1)^n}{2^{n+1}}$.

Pour obtenir c_n , on utilise le fait que $a_n + b_n + c_n = 1$ (puisque (A_n, B_n, C_n) est un système complet d'événements). On a donc $c_n = 1 - \frac{1}{2^n}$.

3) Quand n tend vers l'infini, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 1$ (car le terme en $\frac{1}{2^n}$ tend vers 0 car la raison est strictement comprise entre -1 et 1). Ceci est normal car l'état C est « absorbant » (une fois la marche en C elle y reste) donc la marche finira à un moment par arriver en C et y rester.

Exercice 16.

1) Puisque l'on s'arrête dès que l'on a tiré deux numéros identiques, le premier moment où l'on peut s'arrêter est à la 2ième étape (on tire la même boule qu'au premier tirage). Le pire cas est quand

on tire n boules différentes lors des n premiers tirages. Au $n + 1$ -ième tirage, d'après le principe des tiroirs, on choisira forcément une boule déjà tirée. On a donc bien que T est à valeurs dans $\llbracket 2, n + 1 \rrbracket$.

Au second tirage, on a exactement une probabilité égale à $\frac{1}{n}$ de tirer la boule tirée au premier tirage (puisque'il y a n boules dans l'urne). On a donc $\mathbb{P}(T = 2) = \frac{1}{n}$.

2) L'évènement $(T > k)$ correspond au fait que lors des k premiers tirages, on ne tire que des boules de numéros différents. Si on prend comme univers $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket^{n+1}$ (puisque l'on va réaliser $n + 1$ tirages et qu'à chaque tirage, on a n possibilités) muni de la probabilité uniforme. On veut donc ici choisir pour les k premiers indices des numéros différents et pour les $n + 1 - k$, on peut prendre ce que l'on veut. On a donc au total $n \times (n - 1) \times (n - (k - 1)) \times n \times \dots \times n = \frac{n!}{(n - k)!} \times n^{n+1-k}$ possibilités. On a au total n^{n+1} tirages possibles ce qui donne :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(T > k) = \frac{n!n^{n+1-k}}{(n - k)!n^{n+1}} = \frac{n!}{(n - k)!n^k}.$$

Pour $k = 1$, on obtient $\mathbb{P}(T > 1) = 1$ (ce qui est normal puisque T est à valeurs dans $\llbracket 2, n + 1 \rrbracket$).

3) On a $(T > k - 1) = (T \geq k) = (T > k) \cup (T = k)$ avec l'union qui est disjointe. On a donc pour $k \geq 2$:

$$\mathbb{P}(T > k - 1) = \mathbb{P}(T > k) + \mathbb{P}(T = k).$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T = k) &= \mathbb{P}(T > k - 1) - \mathbb{P}(T > k) \\ &= n! \times \left(\frac{1}{(n - k + 1)!n^{k-1}} - \frac{1}{(n - k)!n^k} \right) \\ &= n! \times \frac{n - (n - k + 1)}{n^k(n - k + 1)!} \\ &= \frac{(k - 1)n!}{n^k(n - k + 1)!}. \end{aligned}$$

Pour $k = 2$, on retrouve $\mathbb{P}(T = 2) = \frac{n!}{n^2(n - 1)!} = \frac{1}{n}$. A noter que pour $k = n + 1$, on obtient

$\mathbb{P}(T = n + 1) = \frac{n!}{n^n}$ ce qu'on peut retrouver avec un argument de dénombrement (pour avoir $(T = n + 1)$, on ne doit tirer que des boules différentes lors des n premiers tirages, ce qui donne $n \times (n - 1) \times \dots \times 1$ façons de faire et ensuite n possibilités pour le dernier tirage ce qui donne bien une probabilité égale à $\frac{n! \times n}{n^{n+1}} = \frac{n!}{n^n}$).

Exercice 17. Soit $n \geq 2$. On définit une probabilité uniforme sur l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$. Si $p|n$, on pose l'évènement $A_p = \{1 \leq k \leq n / p \text{ divise } k\}$.

1) A_p contient l'ensemble des multiples de p compris dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On a donc :

$$A_p = \{kp, k \llbracket 1, \lfloor n/p \rfloor \}.$$

Puisque la probabilité est uniforme, on en déduit que $P(A_p) = \frac{\lfloor n/p \rfloor}{n} = \frac{1}{p}$ (car p divise n donc $\lfloor n/p \rfloor = n/p$).

2) Supposons $p \wedge q = 1$. Les éléments de $A_p \cap A_q$ sont les entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ divisibles à la fois par p et q . Puisque p et q sont premiers entre eux, il s'agit exactement des multiples de $p \vee q$ (le ppccm de p et q). Ce dernier est égal à pq car p et q sont premiers entre eux. On en déduit d'après la première question que :

$$P(A_p \cap A_q) = \frac{1}{pq} = \frac{1}{p} \times \frac{1}{q} = P(A_p)P(A_q).$$

Les évènements A_p et A_q sont donc indépendants. On peut aussi le justifier en remarquant que puisque p et q divisent n et sont premiers entre eux, alors pq divise également n et on a $A_p \cap A_q = A_{pq}$.

De la même manière, si $p_1, \dots, p_r$ sont des diviseurs de n premiers entre eux deux à deux, alors on a $A_{p_1} \cap \dots \cap A_{p_r} = A_{p_1 \dots p_r}$ (et $p_1 \dots p_r$ divise bien n car tous les p_i sont premiers entre eux deux à deux et divisent n). On peut justifier cette égalité en utilisant la décomposition en facteurs premiers d'un entier (qui est divisible par le produit $p_1 \dots p_r$ si et seulement si il est divisible par chacun des p_i car ces derniers sont premiers entre eux deux à deux). On a donc :

$$P(A_{p_1} \cap \dots \cap A_{p_r}) = P(A_{p_1}) \dots P(A_{p_r}).$$

Remarquons que ceci est vrai quelque soit le nombre sous ensembles A_j que l'on choisit donc on a bien l'indépendance mutuelle.

3) Notons $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_r\}$ les diviseurs premiers de n . Ils sont premiers entre eux deux à deux donc d'après la question précédente, les évènements $(A_{p_i})_{1 \leq i \leq r}$ sont mutuellement indépendants. De plus, les entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ premiers avec n (donc les éléments de B) sont exactement les entiers qui n'admettent aucun des p_i comme diviseurs (car les p_i sont des nombres premiers). On en déduit que :

$$B = \overline{A_{p_1}} \cap \dots \cap \overline{A_{p_r}}.$$

Les compléments des A_{p_i} sont mutuellement indépendants car les A_i le sont. Ceci entraîne que :

$$P(B) = \prod_{i=1}^r P(A_{p_i}) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Exercice 18. Notons D_1 le premier dé et D_2 le second. On note $P(D_1 = i) = p_i$ et $P(D_2 = j) = q_j$. Supposons par l'absurde que les dés soient de telle sorte que $D_1 + D_2$ suive une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$. On a donc puisque les évènements $(D_1 = 1)$ et $D_2 = 1$ sont indépendants que $P((D_1 = 1) \cap (D_2 = 1)) = p_1 q_1 = \frac{1}{11}$. De même, on a $P(D_1 + D_2 = 3) = P(((D_1 = 1) \cap (D_2 = 2)) \cup ((D_1 = 2) \cap (D_2 = 1)))$. Les évènements étant disjoints, on peut écrire ceci comme une somme de probabilité et en utilisant à nouveau l'indépendance, on a $p_1 q_2 + p_2 q_1 = \frac{1}{11}$. Pour obtenir une absurdité, on va regarder les probabilités extrêmes (faire 2 et 12) et la probabilité qui est, si les dés sont équilibrés, la plus probable (faire 7). On a :

$$\begin{cases} p_1 q_1 = 1/11 \\ p_1 q_6 + p_2 q_5 + p_3 q_4 + p_4 q_3 + p_5 q_2 + p_6 q_1 = 1/11 \\ p_6 q_6 = 1/11 \end{cases}$$

En notant $x = q_1/q_6$ (bien défini car $q_6 > 0$ et strictement positif), on a alors en remplaçant p_1 et p_6 dans la seconde égalité :

$$\frac{1}{11x} + p_2 q_5 + p_3 q_4 + p_4 q_3 + p_5 q_2 + \frac{x}{11} = \frac{1}{11}.$$

Or, la fonction $f : x \mapsto x + \frac{1}{x}$ est toujours supérieure ou égale à 2 sur $\mathbb{R}_+^*$ (une étude de fonction rapide montre qu'elle atteint son minimum en $x = 1$). On obtient alors $\frac{1}{11} \geq \frac{2}{11} + p_2 q_5 + p_3 q_4 + p_4 q_3 + p_5 q_2$ ce qui est absurde car les autres termes sont des termes positifs. Il n'est donc pas possible de piper deux dés indépendants de manière à ce que la somme des deux résultats soit uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.